Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №4
Динамические системы

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватель Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

В лабораторной работе имеем дело с непрерывными ($t \in \mathbb{R}$) и дискретными ($k \in \mathbb{Z}$) линейными динамическими системами второго порядка вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = a_3 x_1(t) + a_4 x_2(t) \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1(k+1) = a_1 x_1(k) + a_2 x_2(k) \\ x_2(k+1) = a_3 x_1(k) + a_4 x_2(k) \end{cases}$$

или в виде одного уравнения:

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \qquad x(k+1) = Ax(k),$$

где $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$

1 Изучаем и визуализируем непрерывное

Зададим вектора $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Ясно, что за устойчивость, собственные вектора и числа отвечает матрица A системы, так как общее решение при том учёте, что A диагонализуема, имеет вид

$$x(t) = e^{\lambda_1 t} u_1 + e^{\lambda_2 t} u_2,$$

где u_i - собственные вектора матрицы. Случай же с матрицей, не имеющей спектрального разложение, схож (там лишь нужно перейти от треугольной матрицы в базисе из собственных и присоединенных векторов в исходный базис и изучать решение системы с полученной матрицей B), поэтому в дальнейшем практически всё время будем исследовать именно матрицы систем, обладающих следующими свойствами:

1.1 Асимптотическая устойчивость

Зададим матрицу

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$$

Она имеет собственные числа $\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -10$ и отвечающие им собственные вектора v_1 и v_2, приведенные выше.

Решение тогда запишется в следующем виде

$$x(t) = \alpha e^{-10t} v_1 + \beta e^{-2t} v_2 = \alpha e^{-10t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

где α и β зависят от начальных значений, то есть от $x_0 = x(0)$. Очевидно, что экспонента в отрицательной степени на бесконечности заглушит любой начальный вектор, поэтому система является асимптотически устойчивой по определению. Изучим теперь ситуацию, в которой $x(0) = \alpha v_1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ - произвольное вещественное число. Решение примет вид

$$x(t) = \alpha e^{-10t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

откуда видим, что $x(t) \in \mathrm{Span}\{v_1\}$. Проводя аналогичные рассуждения для ситуации $x(0) = \beta v_2$ имеем $x(t) \in \mathrm{Span}\{v_2\}$. Наглядно убедимся в полученных результатах:

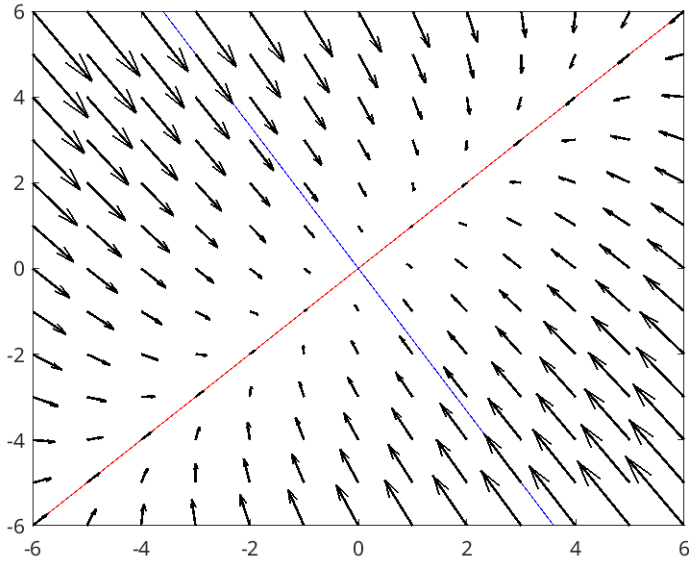


Рис. 1: Фазовый портрет системы

Видим, что направление всех кривых направлено в $(0, 0)$, то есть система является асимптотически устойчивой. Рядом с прямыми наблюдаем завихрения, говорящие о том, что эти самые прямые являются по сути линейной оболочкой собственных векторов v_1 и v_2. Также можем различить кривые, которые двигаются строго по этим прямым, что подтверждает верность рассуждений про начальные вектора системы.

Зададим теперь различные начальные значения и выведем графики интегральных кривых, а также зависимости $x_2(x_1)$ для каждых начальных условий:

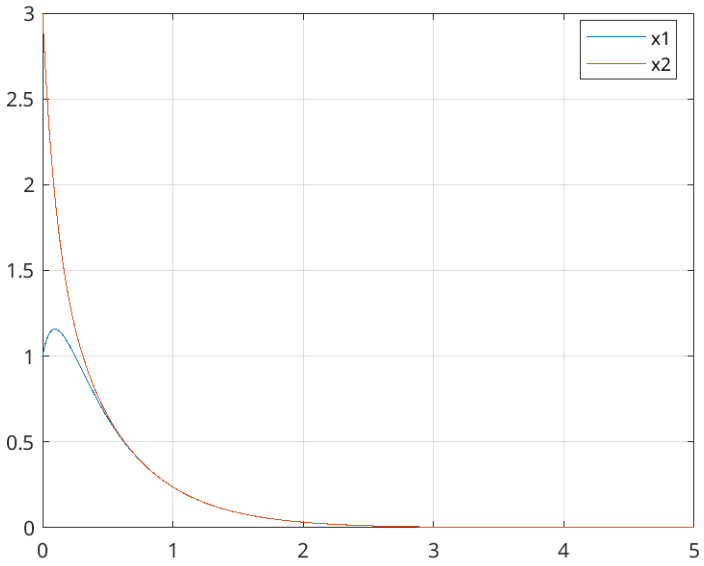


Рис. 2: Графики для начальных условий $(1, 3)$

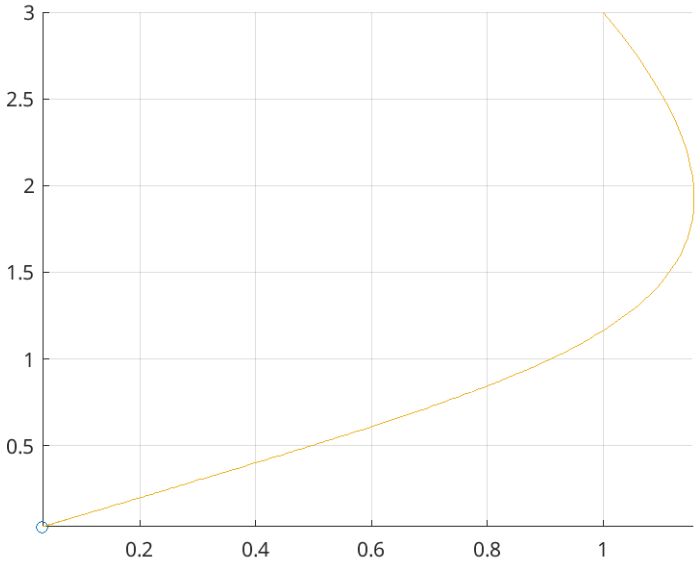


Рис. 3: График зависимости $x_2(x_1)$

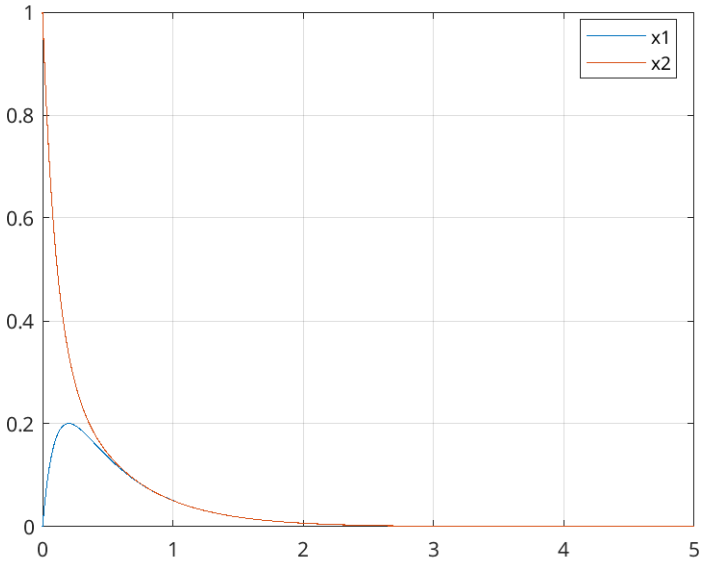


Рис. 4: Графики для начальных условий $(0, 1)$

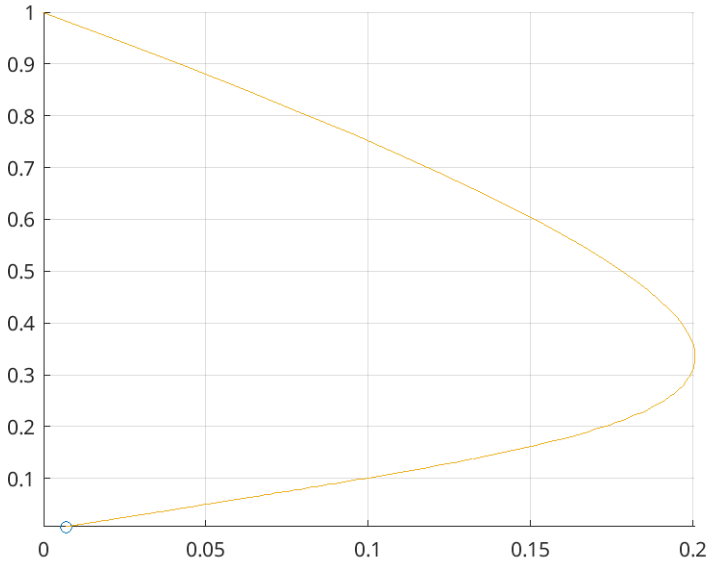


Рис. 5: График зависимости $x_2(x_1)$

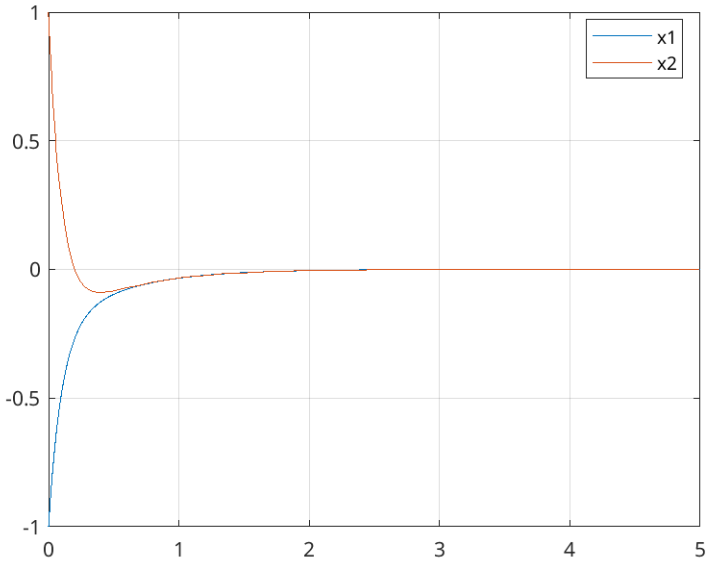


Рис. 6: Графики для начальных условий $(-1, 1)$

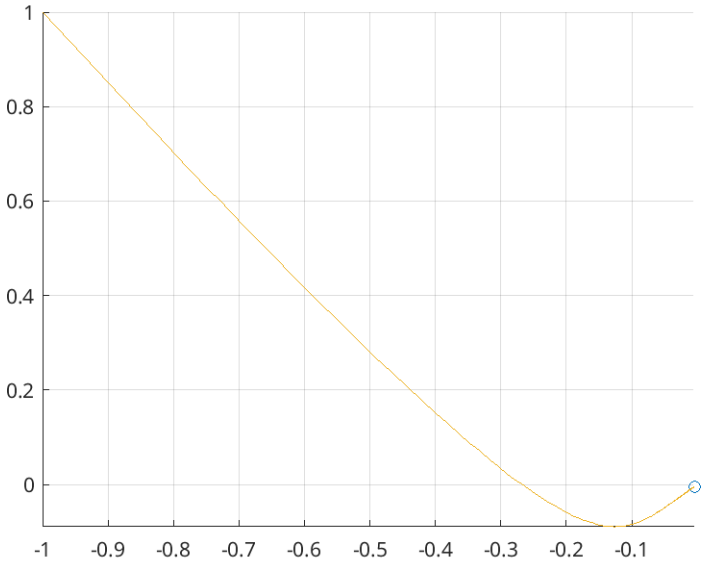


Рис. 7: График зависимости $x_2(x_1)$

1.2 Неустойчивость и один собственный вектор

Отсутствие двух неколлинеарных собственных векторов и неустойчивость системы нам может дать матрица A с одним положительным собственным числом, алгебраической кратности 2, геометрической - 1. Такой, например, является матрица

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Нетрудно убедиться, что характеристическое уравнение имеет вид

$$(3-\lambda)(1-\lambda)+1 = 3-4\lambda+\lambda^2+1 = \lambda^2-4\lambda+4 = (\lambda-2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 2$$

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Держа в голове общее решение систем дифференциальных уравнений, получаем неустойчивую систему (в силу $\lambda > 0$, то есть бесконечно растующей экспоненты) с одним собственным вектором, чего и хотелось добиться.

Договоримся также, что далее так подробно решения расписывать не будем (потому что умереть можно, если каждый раз писать про одно и то же с разными значениями). Будет приводиться матрица с краткими пояснениями по структуре в случае необходимости, а также её собственные вектора, значения и наглядный фазовый портрет, «доказывающие», что наша матрица подходит под условия задачи.

Итак, построим фазовый портрет нашей системы и убедимся, что всё правильно:

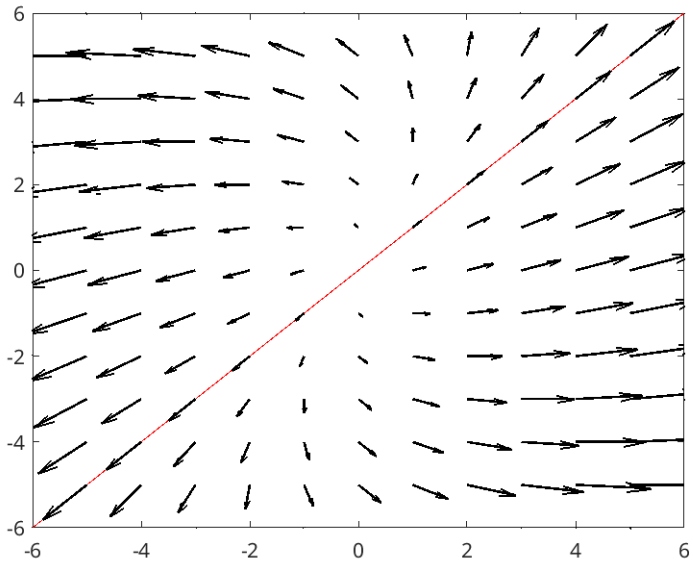


Рис. 8: Фазовый портрет системы

Видим неустойчивый узел с одним вектором, направленным вдоль $y = x$, а значит, построено верно!

Зададим теперь различные начальные условия (все они будут уходить либо на плюс, либо на минус бесконечность, ведь наша система неустойчива):

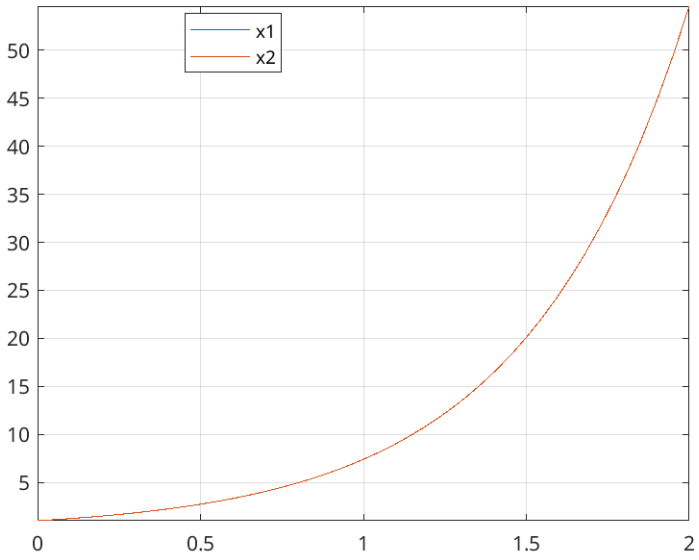


Рис. 9: Графики для начальных условий $(1, 1)$

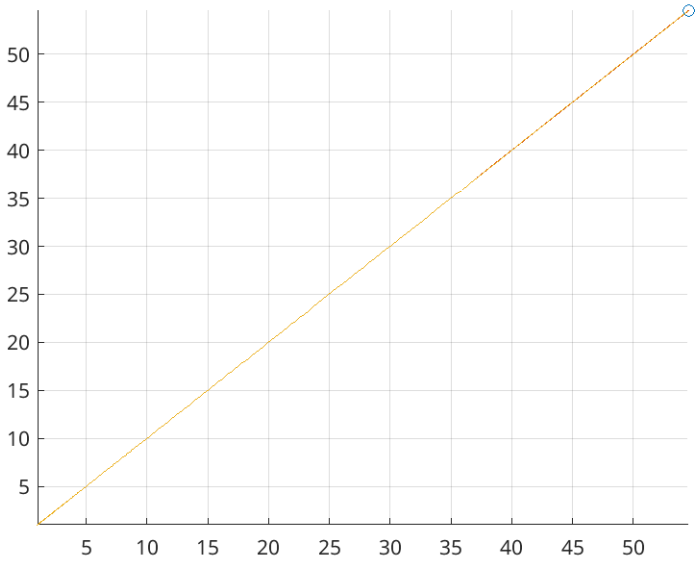


Рис. 10: График зависимости $x_2(x_1)$

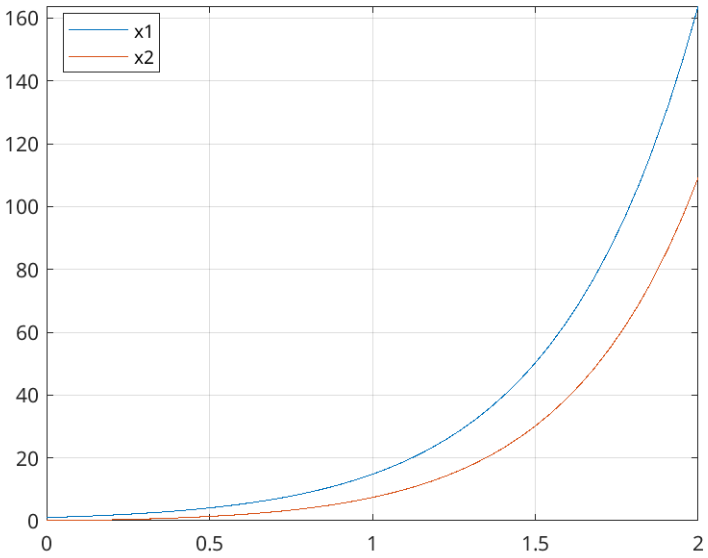


Рис. 11: Графики для начальных условий $(1, 0)$

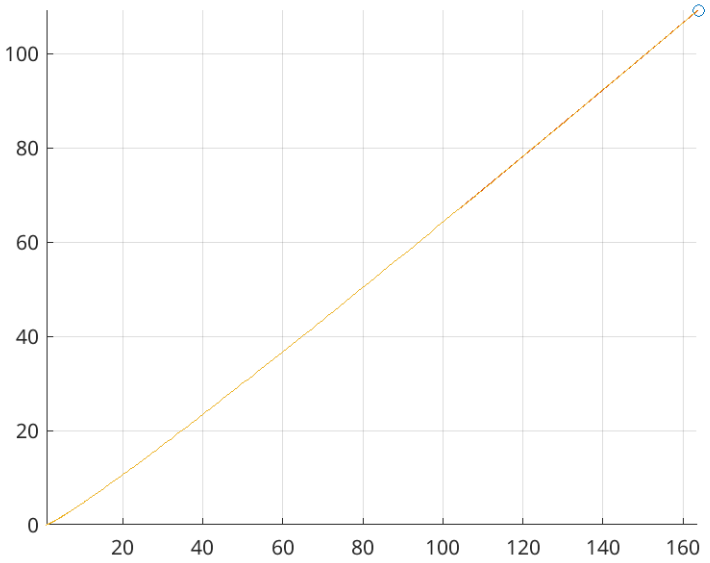


Рис. 12: График зависимости $x_2(x_1)$

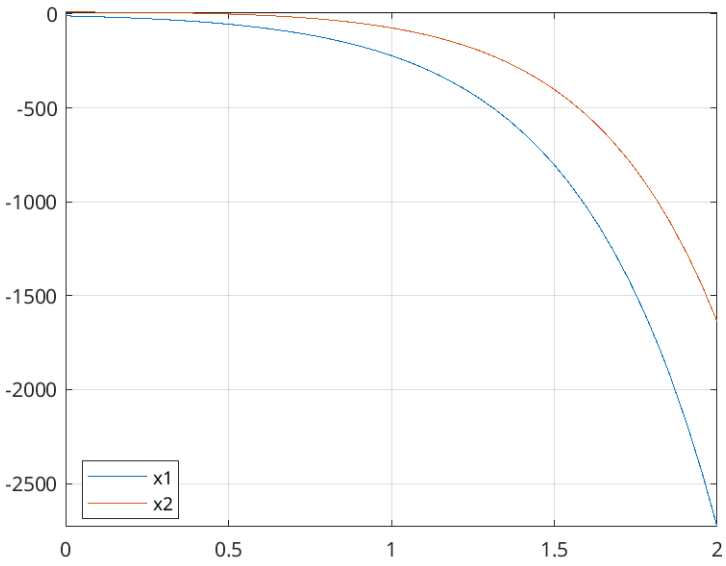


Рис. 13: Графики для начальных условий $(-10, 10)$

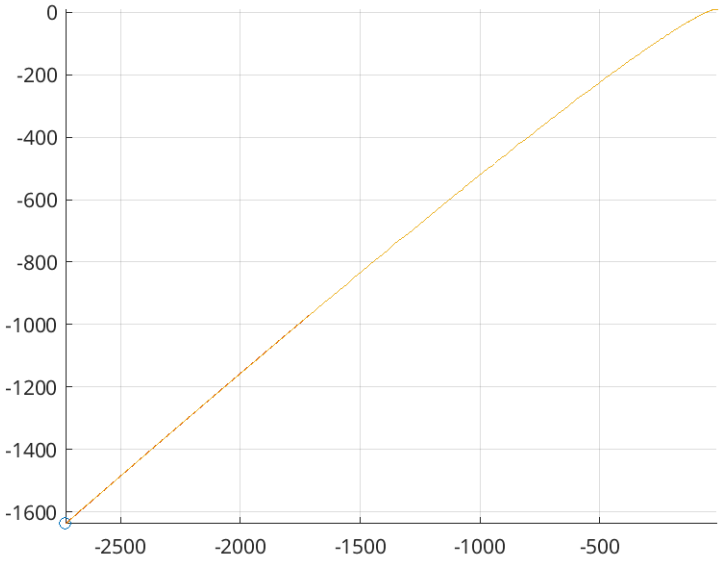


Рис. 14: График зависимости $x_2(x_1)$

1.3 Особая неустойчивость

Хотим получить неуйстойчивую систему, для которой если $x(0) = v_1$, то $\lim\limits_{t\to\infty} x(t) = 0$. Этому удовлетворяет система со следующей матрицей:

$$A = \begin{bmatrix} 13 & -15 \\ -18 & 16 \end{bmatrix}$$

Собственные вектора - $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \end{bmatrix}$; а собственные числа - $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 31$. Из общего вида решения систем дифференциальных уравнений очевидно, что матрица полностью удовлетворяет условию.

Векторное поле имеет следующий вид:

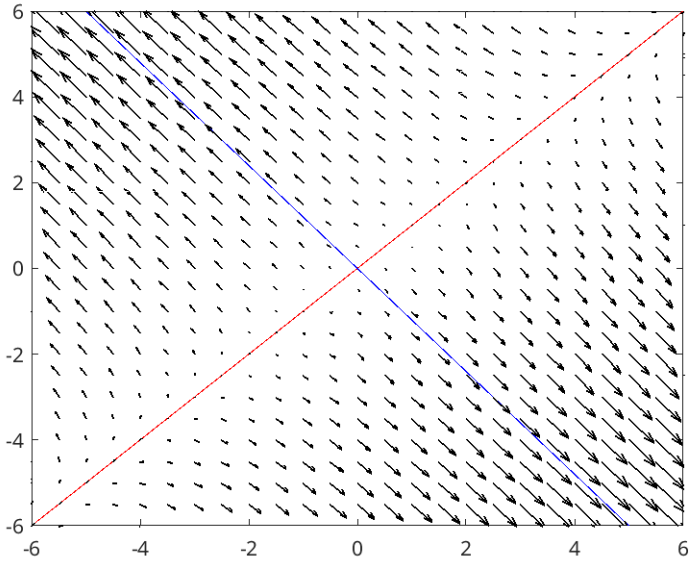


Рис. 15: Фазовый портрет системы

Возле прямой $y = x$ стрелки, завихряясь к $y = -\frac{6}{5}x$, направлены к $(0, 0)$, что говорит о правильности нашего задания системы, а график для начального условия $x(0) = v_1$, приведенный ниже говорит о выполнении условия задания.

Графики для различных начальных условий будут следующими:

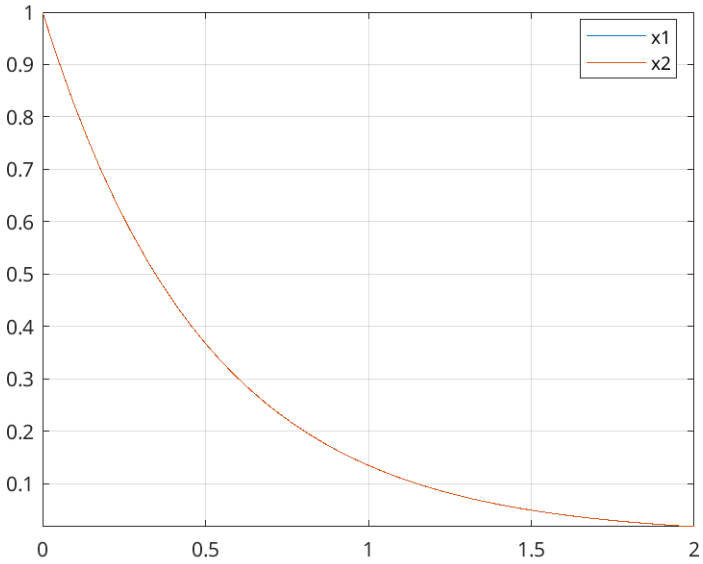


Рис. 16: Графики для начальных условий $(1, 1)$

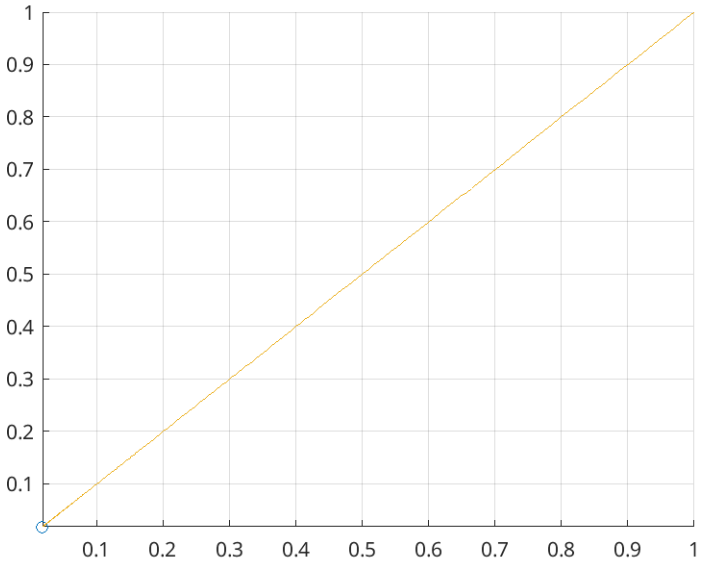


Рис. 17: График зависимости $x_2(x_1)$

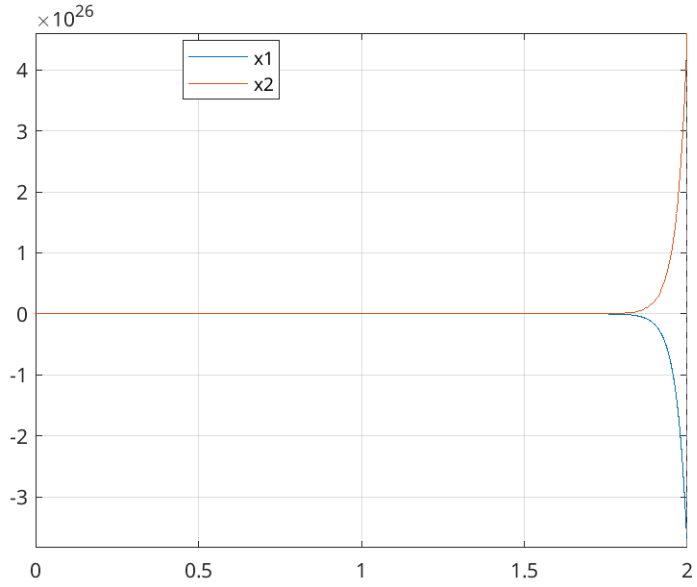


Рис. 18: Графики для начальных условий $(2, 3)$

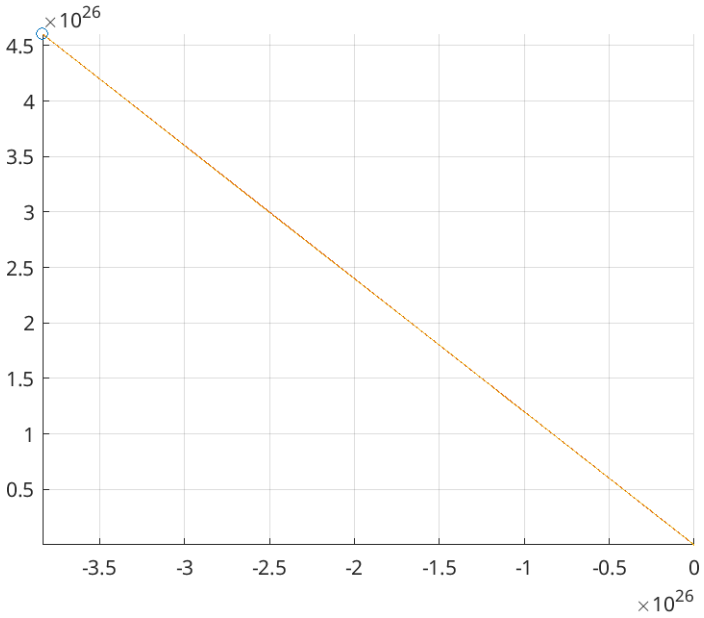


Рис. 19: График зависимости $x_2(x_1)$

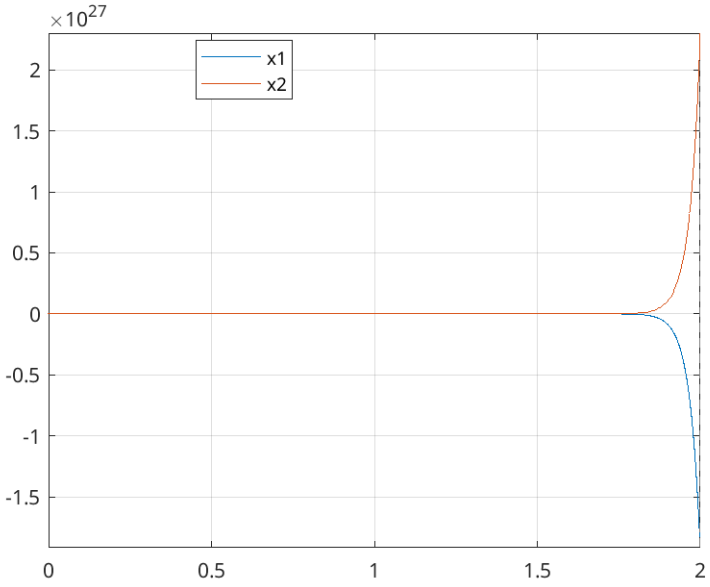


Рис. 20: Графики для начальных условий $(-10, -5)$

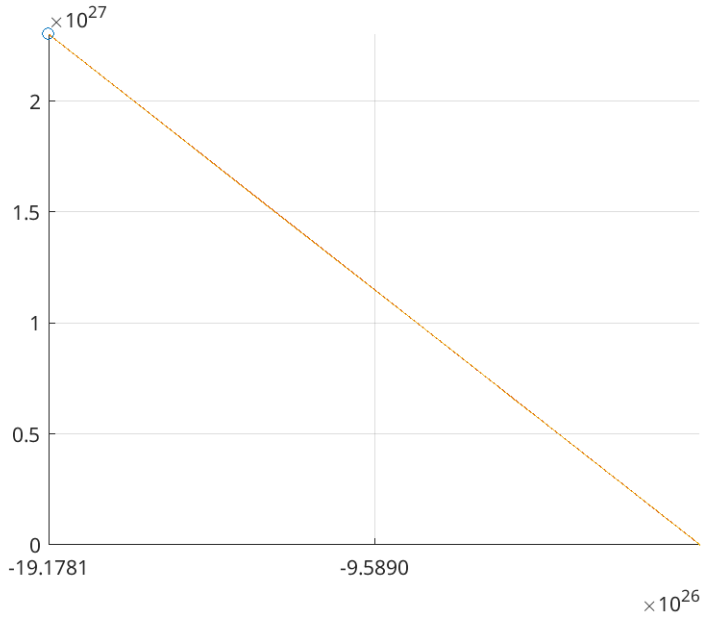


Рис. 21: График зависимости $x_2(x_1)$

1.4 Асимптотическая устойчивость

Необходимо придумать вещественную матрицу, имеющей комплексные собственные вектора вида $v_1 \pm v_2 i$. Под это условие подходит система с матрицей

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -13 & -9 \end{bmatrix}$$

Собственные вектора - $u_1 = \begin{bmatrix} 1-3i \\ 1+5i \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1+3i \\ 1-5i \end{bmatrix}$; а собственные значения матрицы - $\lambda_1 = -2-4i$, $\lambda_2 = -2+4i$. Вещественная часть собственных чисел меньше 0, а значит, имеем ситуацию асимптотической устойчивости, что и требовалось от нас.

Посмотрим на вид нашей системы:

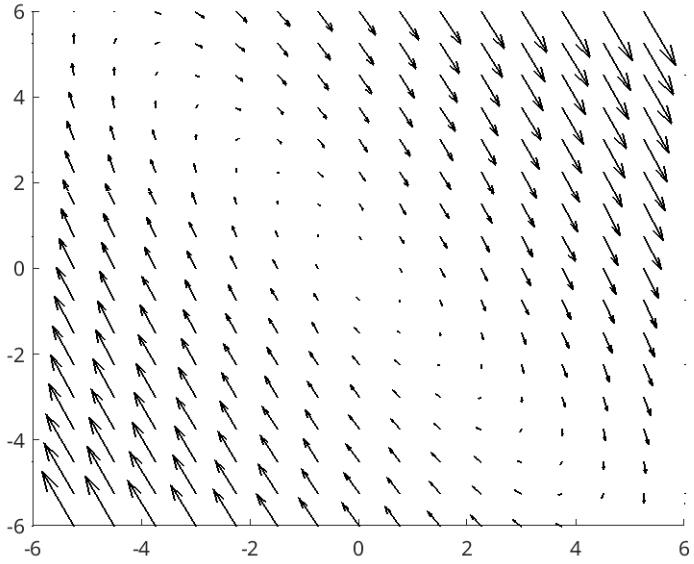


Рис. 22: Фазовый портрет системы

Получается устойчивый фокус, что мы и хотели!

А вот графики для различных начальных условий $x(0)$:

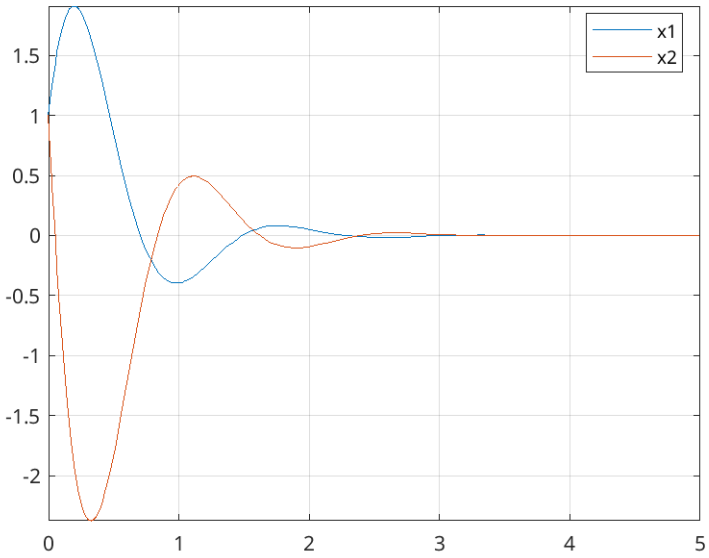


Рис. 23: Графики для начальных условий $(1, 1)$

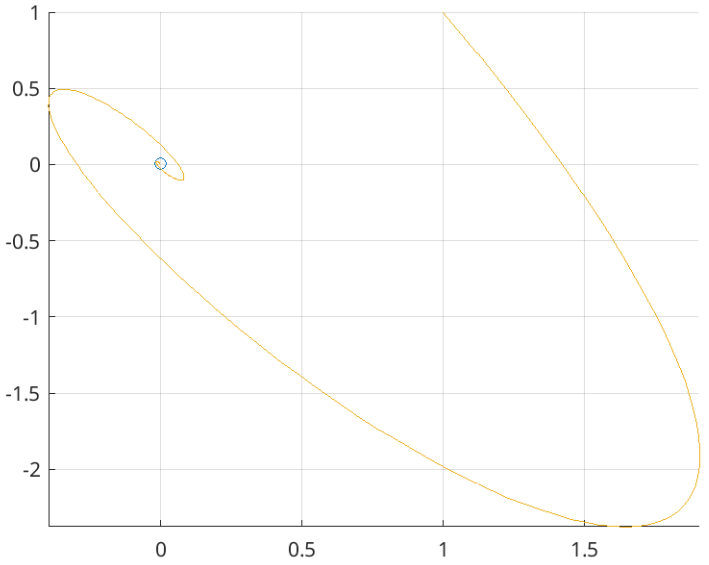


Рис. 24: График зависимости $x_2(x_1)$

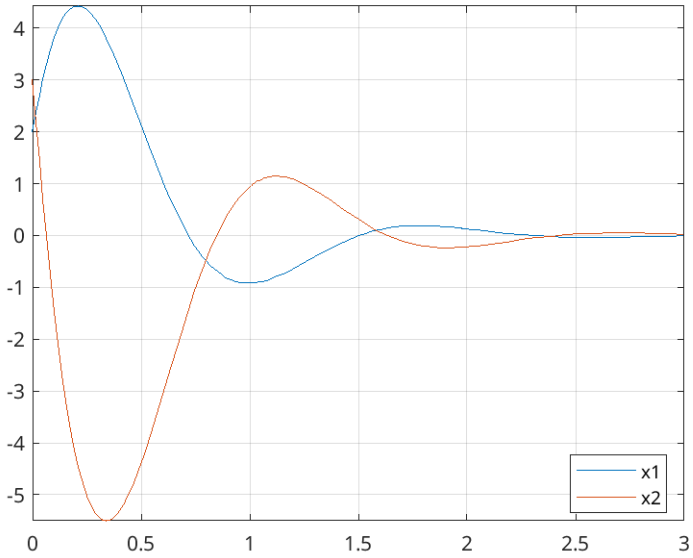


Рис. 25: Графики для начальных условий $(2, 3)$

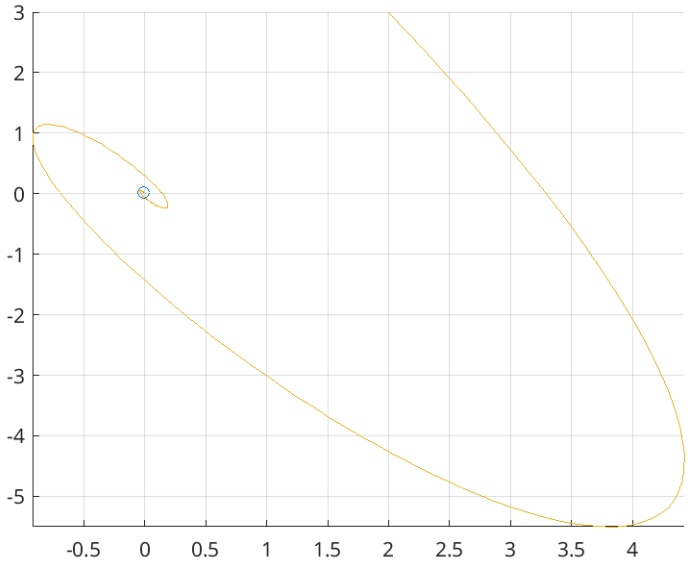


Рис. 26: График зависимости $x_2(x_1)$

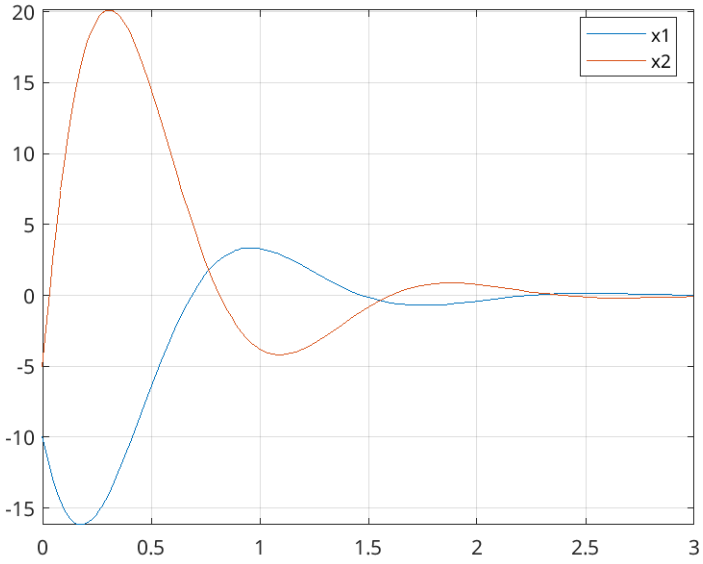


Рис. 27: Графики для начальных условий $(-10, -5)$

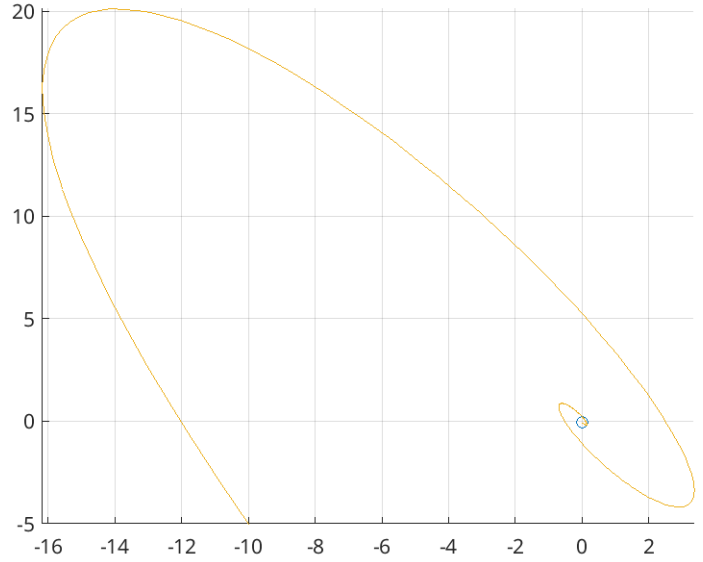


Рис. 28: График зависимости $x_2(x_1)$

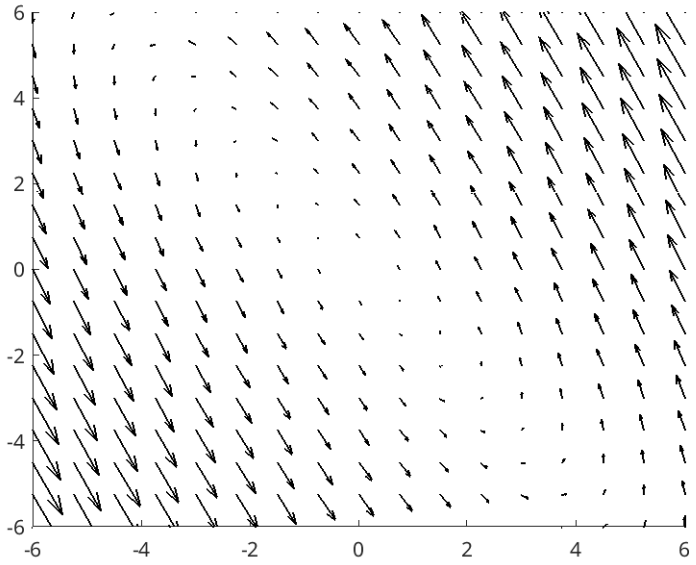


Рис. 29: Фазовый портрет системы

1.5 Неустойчивая система

Хотим получить те же собственные вектора, что и в предыдущем примере, только теперь вместе асимптотической устойчивости требуем неустойчивость.

Данному удовлетворяет следующая матрица:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & -5 \\ 13 & 9 \end{bmatrix}$$

Собственные вектора - $u_1 = \begin{bmatrix} 1-3i \\ 1+5i \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1+3i \\ 1-5i \end{bmatrix}$; собственные значения матрицы - $\lambda_1 = 2-4i$, $\lambda_2 = 2+4i$. Вещественная часть собственных чисел больше 0, а значит, все траектории уходят в бесконечность.

Посмотрим на графики и убедимся в этом (как бы ни было удивительно, но лишь смена знака даёт нам абсолютно противоположный результат!):

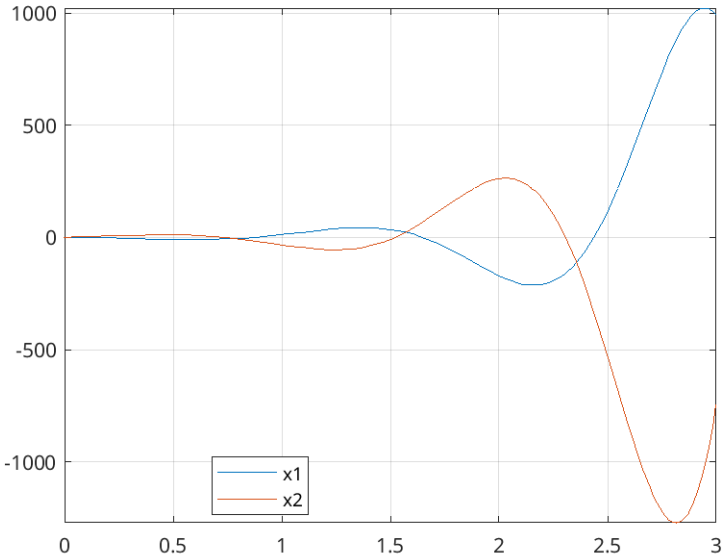


Рис. 30: Графики для начальных условий $(1, 1)$

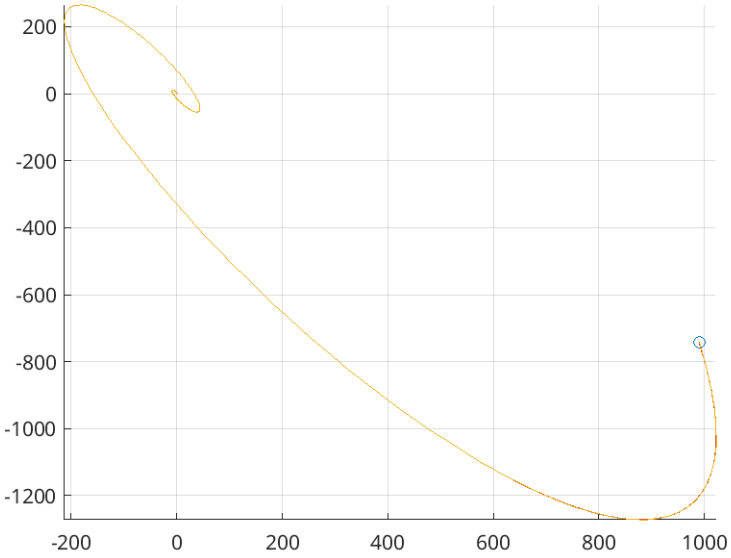


Рис. 31: График зависимости $x_2(x_1)$

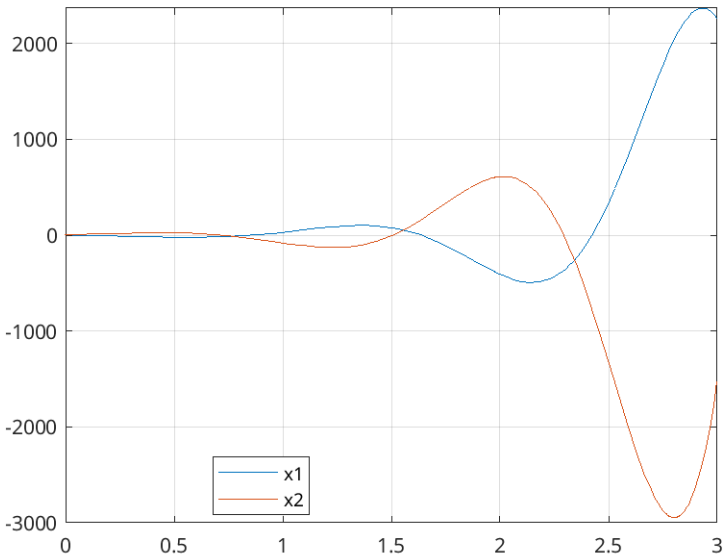


Рис. 32: Графики для начальных условий $(2, 3)$

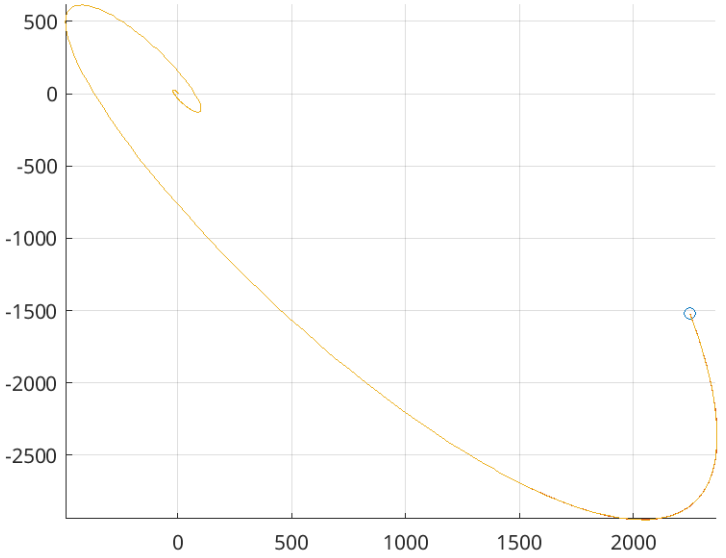


Рис. 33: График зависимости $x_2(x_1)$

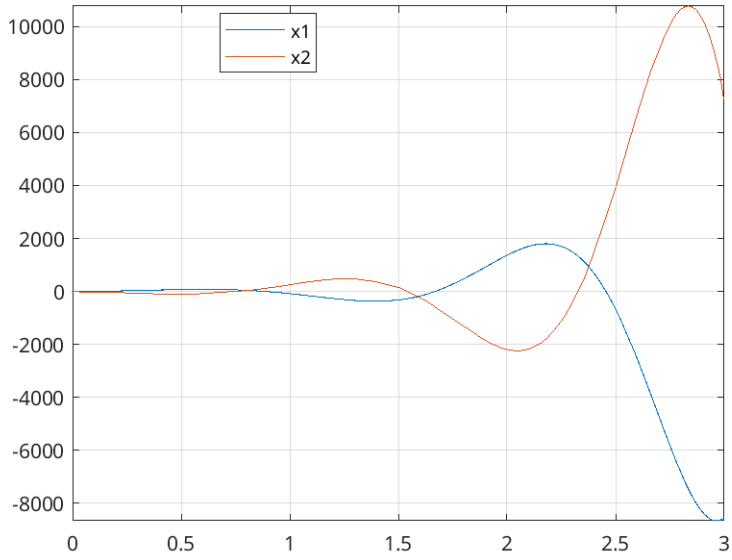


Рис. 34: Графики для начальных условий $(-10, -5)$

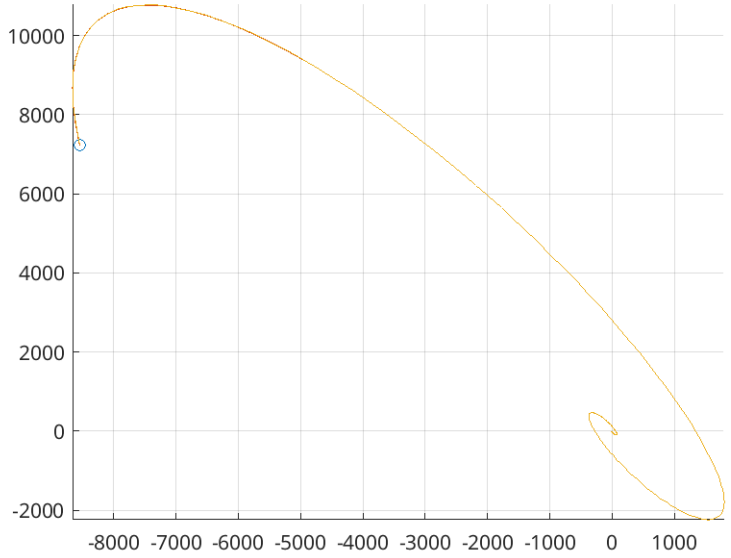


Рис. 35: График зависимости $x_2(x_1)$

1.6 Устойчивая система

При этом матрица системы должна иметь те же собственные вектора, что и в двух предыдущих пунктах.

Рассмотрим систему с матрицей

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -13 & -7 \end{bmatrix}$$

Она имеет собственные вектора $u_1 = \begin{bmatrix} 1-3i \\ 1+5i \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1+3i \\ 1-5i \end{bmatrix}$ и собственные числа вида $\lambda_{1,2} = \pm 4i$, вещественная часть которых равна 0, а значит, траектории имеют вид эллипса с центром в $(0, 0)$ (вид устойчивого фокуса).

Убедимся в наших выкладках, построив различные графики:

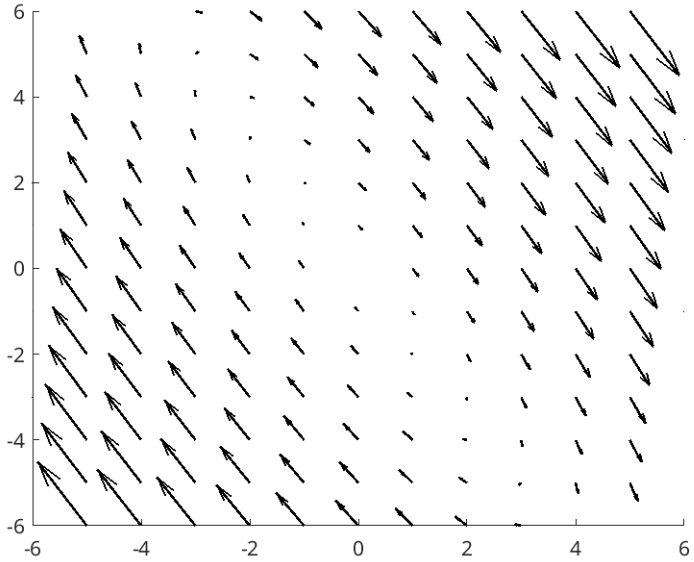


Рис. 36: Фазовый портрет системы

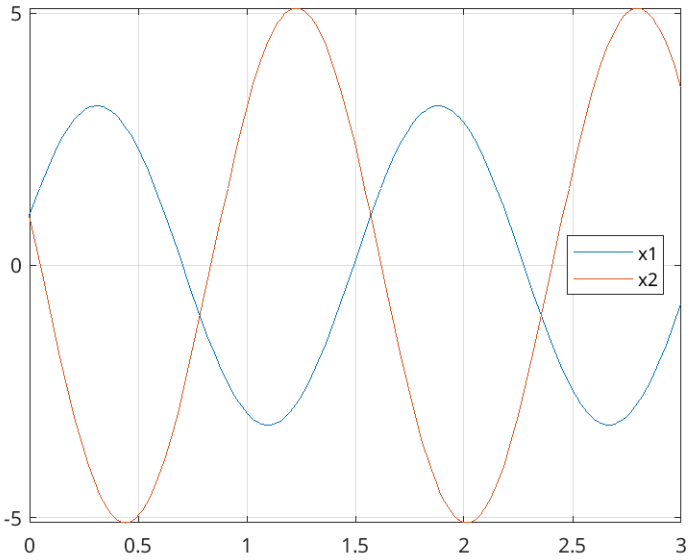


Рис. 37: Графики для начальных условий $(1, 1)$

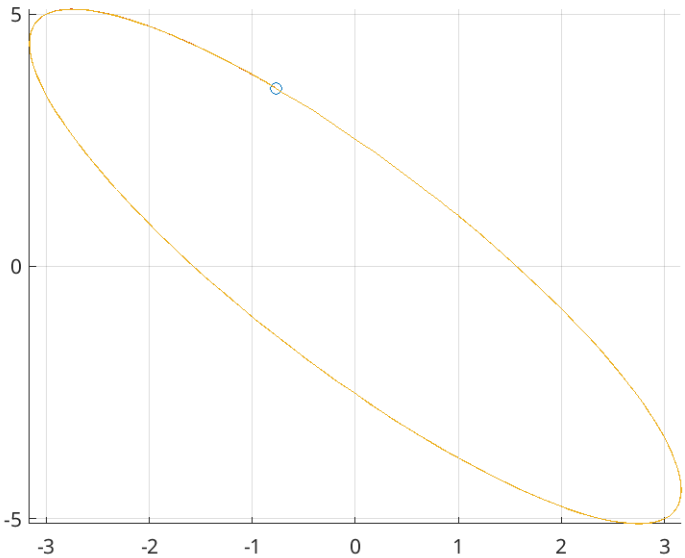


Рис. 38: График зависимости $x_2(x_1)$

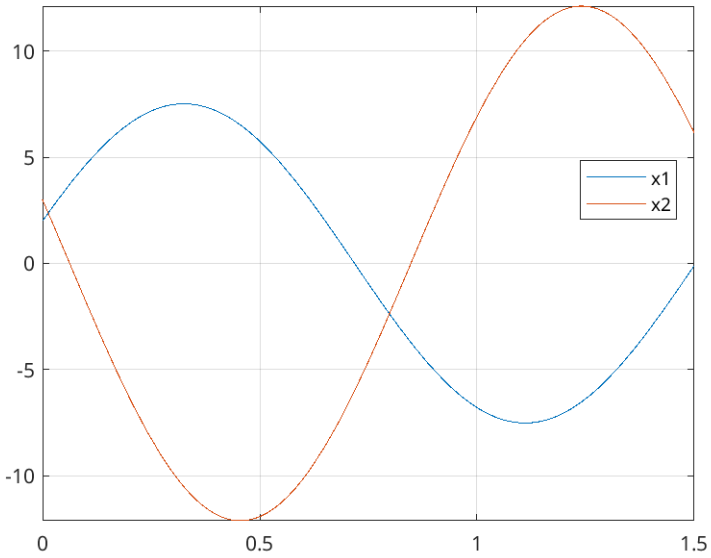


Рис. 39: Графики для начальных условий $(2, 3)$

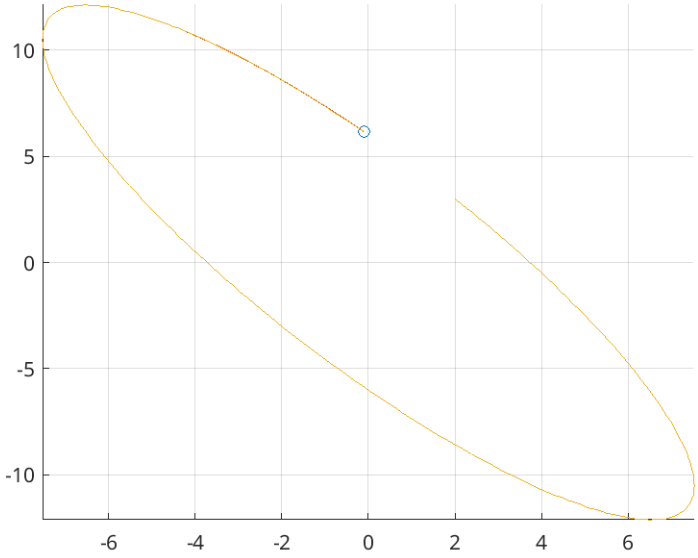


Рис. 40: График зависимости $x_2(x_1)$

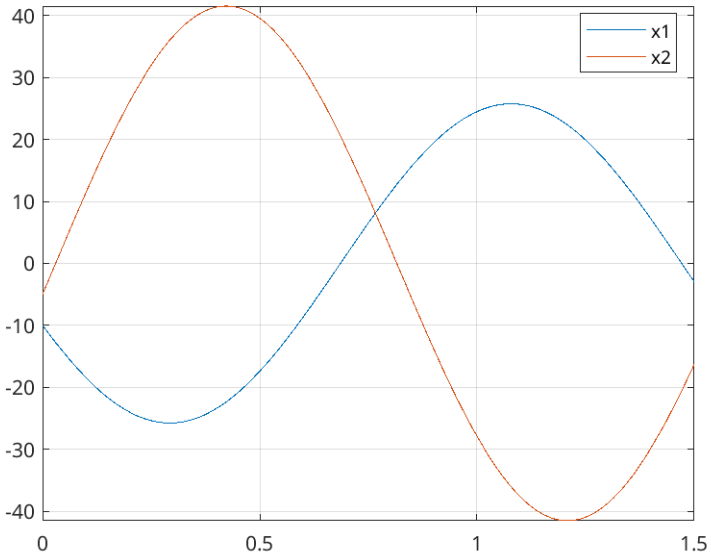


Рис. 41: Графики для начальных условий $(-10, -5)$

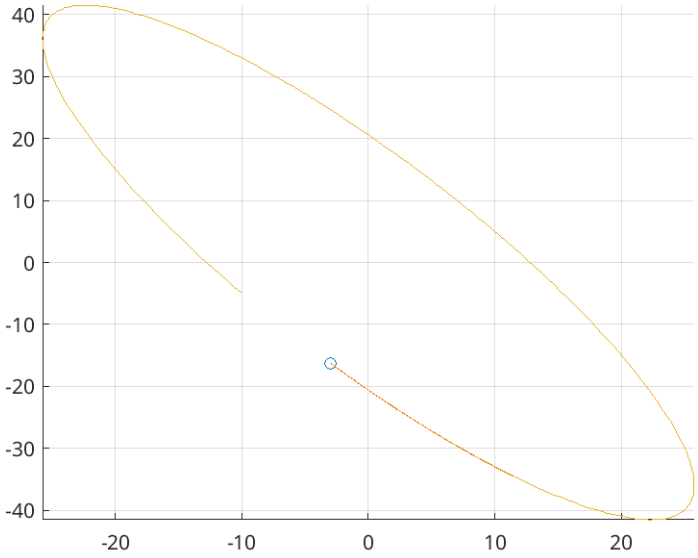


Рис. 42: График зависимости $x_2(x_1)$

2 Изучаем и визуализируем дискретное

Здесь мы по большей части отталкиваемся именно от характеристического уравнения, ведь задания связаны с собственными числами систем. Также важно, чтобы наши матрицы не были диагональными, ведь тогда всё получается совсем просто...

2.1 Собственные значения $\lambda_{1,2} = -1$

Матрица

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

имеет именно такие собственные числа!
Её визуализация:

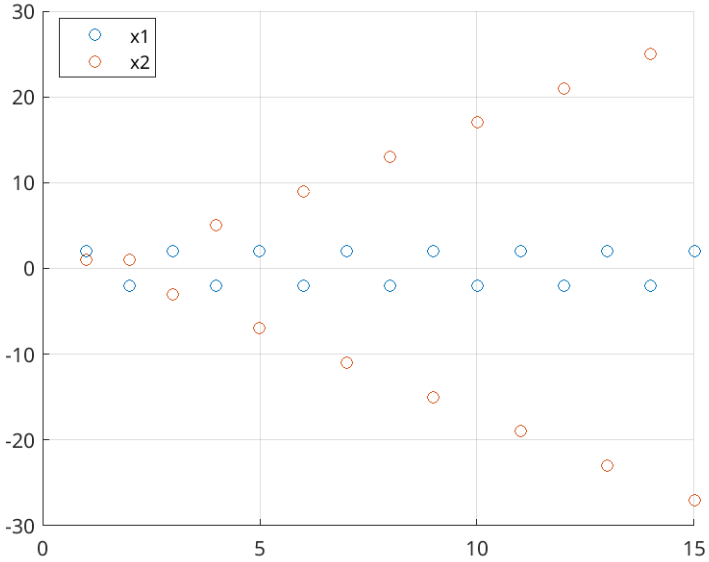


Рис. 43: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(2, 1)$

Далее, дабы не нагружать и так большой файл бессмысленным и повторяющимся текстом, будет просто приводится матрица, удовлетворяющая условию, а также её визуализация для различных начальных значений.

2.2 Собственные значения $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$

Получаем матрицу

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

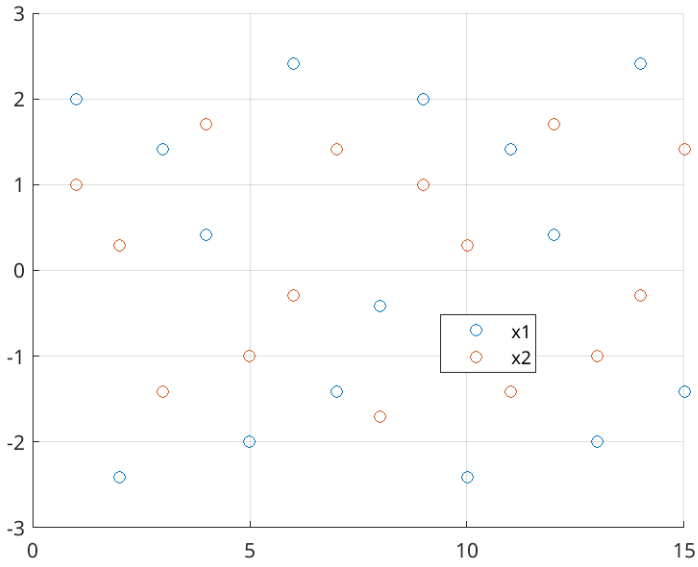


Рис. 44: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(2, 1)$

2.3 Собственные значения $\lambda_{1,2} = \pm i$

Получаем матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

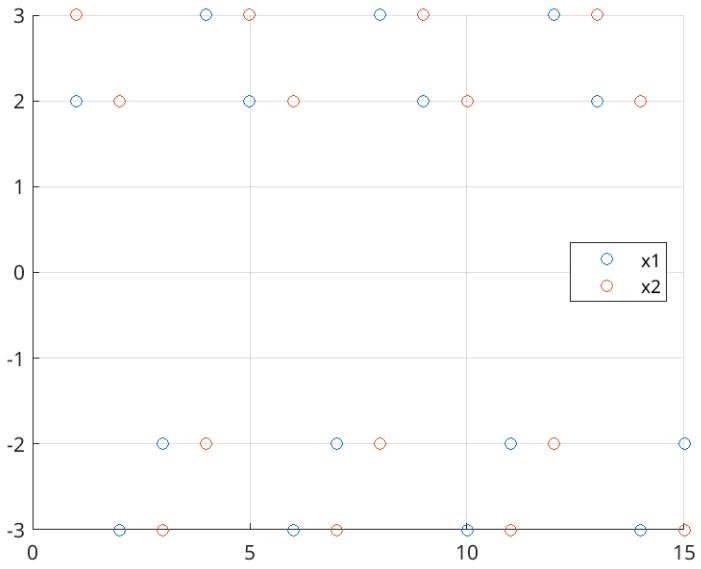


Рис. 45: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(2, 3)$

2.4 Собственные значения $\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$

Матрица

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

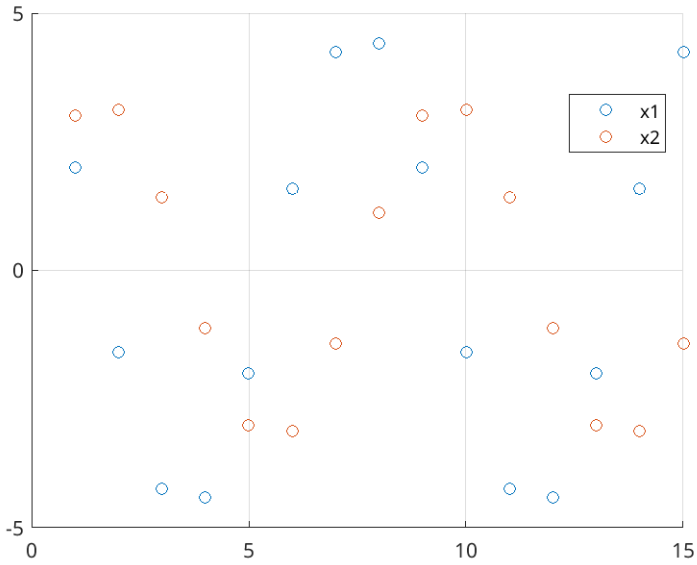


Рис. 46: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(2, 3)$

2.5 Собственные значения $\lambda_{1,2} = 1$

Получим матрицу из сингулярного разложения

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ \frac{9}{2} & -2 \end{bmatrix}$$

Визуализация будет следующей:

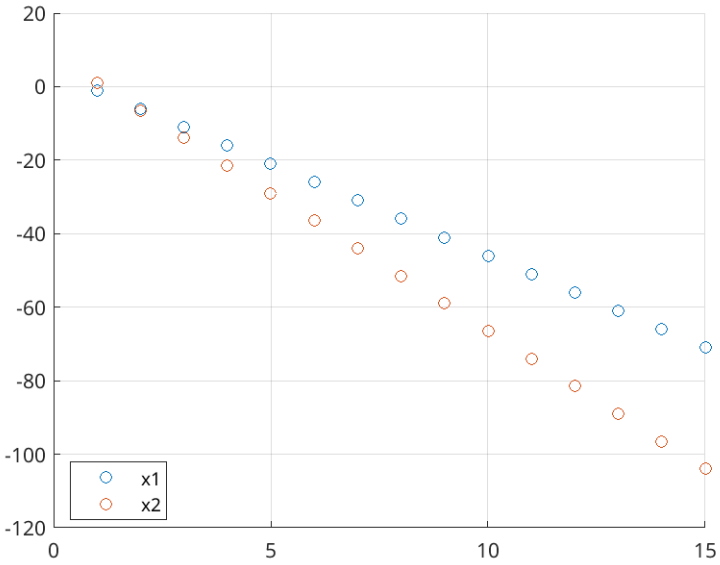


Рис. 47: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-1, 1)$

2.6 Собственные значения $\lambda_{1,2} = -c = -\frac{1}{5}$

То есть качестве константы c взята дробь $\frac{1}{5}$.
Получим матрицу из сингулярного разложения

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{173}{10} & -\frac{25}{2} \\ \frac{49}{2} & -\frac{177}{10} \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

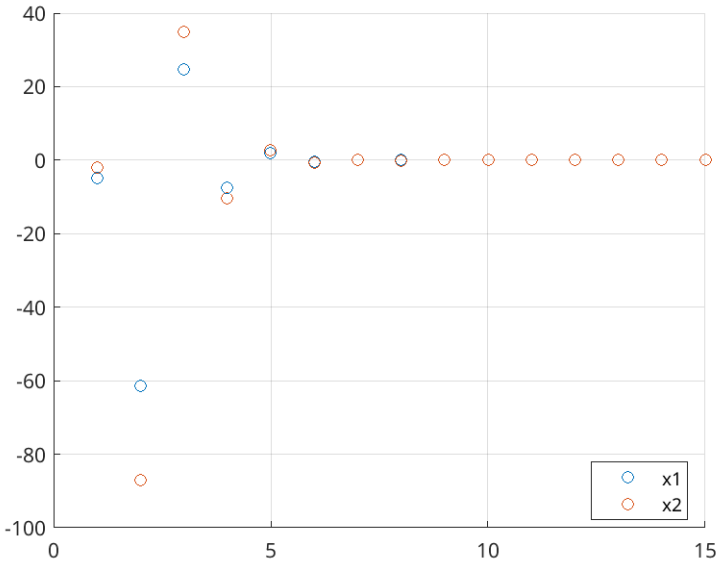


Рис. 48: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-5, -2)$

2.7 Собственные значения $\lambda_{1,2} = \pm ic = \pm\frac{i}{5}$

Матрица:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

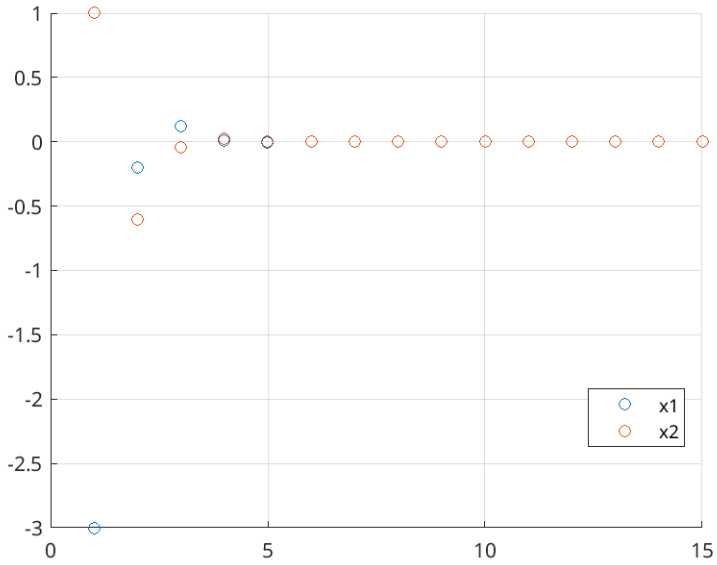


Рис. 49: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-3, 1)$

2.8 Собственные значения $\lambda_{1,2} = c = \frac{1}{5}$

Матрица:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{21}{5} & -2 \\ 8 & -\frac{19}{5} \end{bmatrix}$$

Её визуализация:

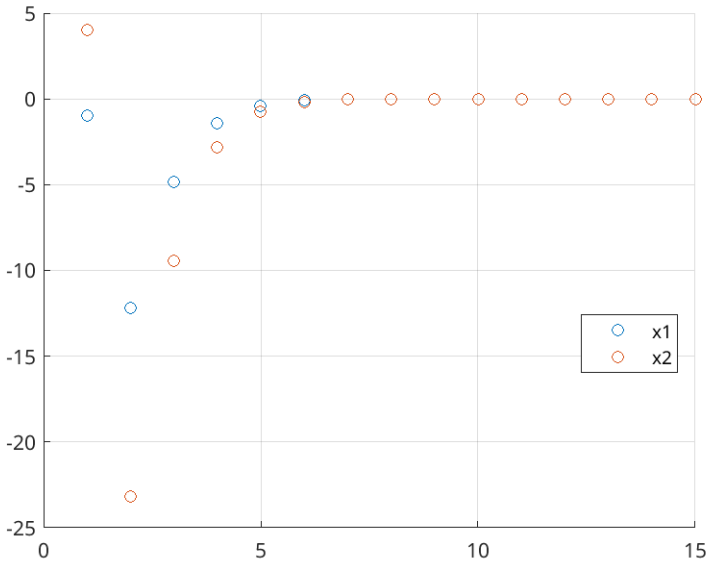


Рис. 50: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-1, 4)$

2.9 Собственные значения $\lambda_{1,2} = -d = -\frac{9}{8}$

То есть качестве константы d взята дробь $\frac{9}{8} > 1$.
Получим матрицу из сингулярного разложения

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{9}{8} & 23 \\ 0 & -\frac{9}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{47}{8} & -2 \\ \frac{49}{2} & -\frac{65}{8} \end{bmatrix}$$

Визуализация будет следующей:

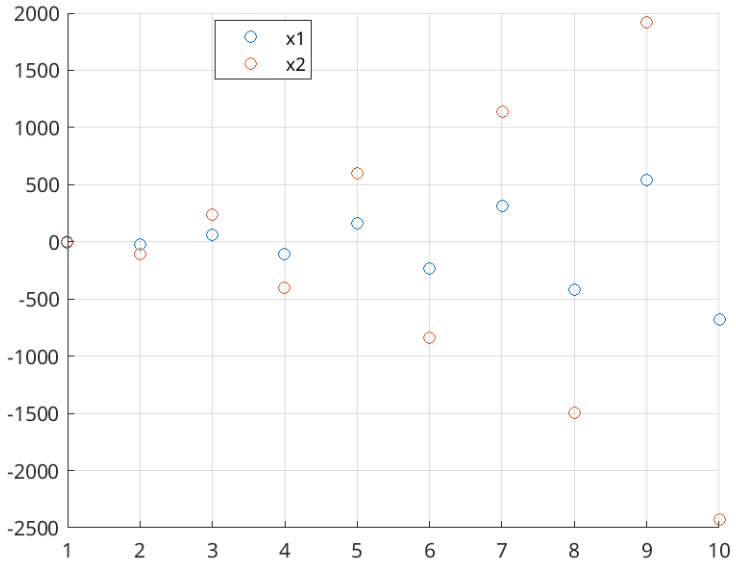


Рис. 51: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-4, 1)$

2.10 Собственные значения $\lambda_{1,2} = \pm id = \pm i\frac{9}{8}$

Матрица:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{9}{8} \\ \frac{9}{8} & 0 \end{bmatrix}$$

Визуализация будет следующей:

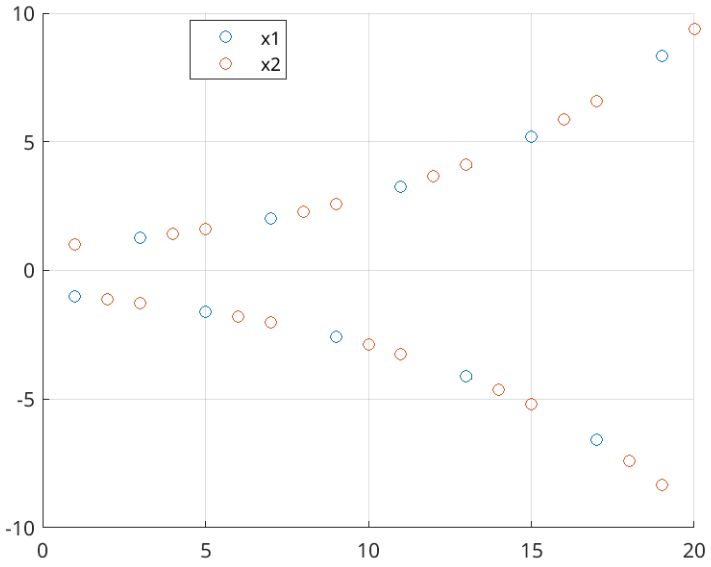


Рис. 52: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-1, 1)$

2.11 Собственные значения $\lambda_{1,2} = d = \frac{9}{8}$

Получим матрицу из сингулярного разложения

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 16 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{9}{8} & 104 \\ 0 & \frac{9}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 16 & 14 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2569}{8} & -200 \\ 512 & -\frac{2551}{8} \end{bmatrix}$$

Визуализация:

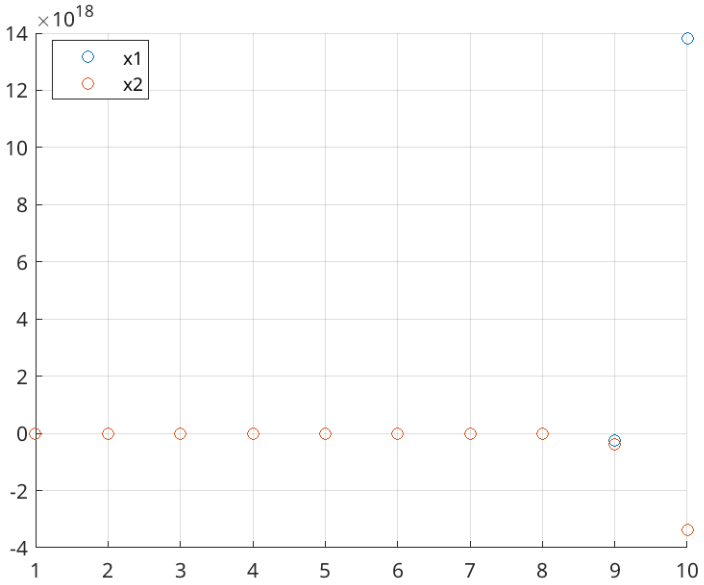


Рис. 53: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(0, 1)$

2.12 Собственные значения $\lambda_{1,2} = 0$

Матрица:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$$

Визуализация следующая:

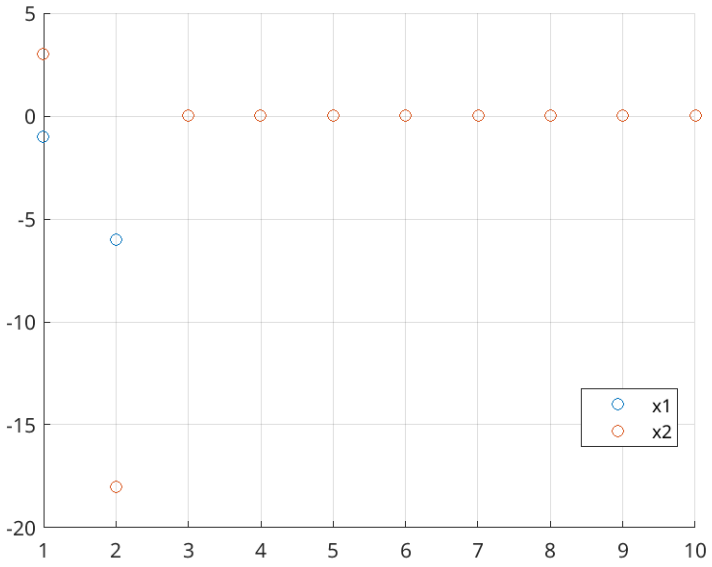


Рис. 54: Графики x_1 и x_2 для начального условия $(-1, 3)$

Анализ влияния собственных значений

Из вышеприведенных графиков и ситуаций можно сделать вывод, что наша динамическая дискретная система является асимптотически устойчивой, если $|\lambda_i| < 1$; неустойчивой - в случае $|\lambda_i| > 1$ и является неким фокусом, то есть «вертится» около 0, при $|\lambda_i| = 1$. То есть в дискретных системах на устойчивость влияет не только вещественная часть, но и комплексная, в чем мы неоднократно убеждались на примерах с чисто мнимыми собственными числами.

Графически это можно представлять так: если мы попали внутрь круга радиуса 1, то мы наша система рано или поздно потухнет, уйдя в точку $(0,\ 0)$; если на окружность того же радиуса, то будем «крутиться», если же мы вышли за пределы нашего круга, то пиши пропал - ты улетишь в бесконечность с любыми ненулевыми начальными условиями...

3 Осцилятор?

Рассмотрим непрерывную систему вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= ax_1 + bx_2 \end{cases}.$$

И зададим её матрицей

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}$$

Проанализируем теперь устойчивость системы и характер её движения при различных значениях параметров a и b.

3.1 $a < 0,\ b = 0$

Получаем следующее характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - a = 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{|a|}i \Rightarrow \mathrm{Re}\lambda = 0$$

Вещественная часть равна 0, то система является статичной, то есть в виде интегральных кривых получаем эллипсы с центром в $(0, 0)$.

3.2 $a < 0,\ b < 0$

Характеристическое уравнение будет следующим:

$$\lambda^2 - \lambda b - a = 0$$

Рассмотрим теперь различные ситуации:

1. $b^2 + 4a <= 0$. Здесь устойчивость системы задаёт $\frac{b}{2}$, то есть если $b \in (-2, 0)$, то система является асимптотически устойчивой, если $b < -2$ - неустойчивой, и устойчивой в противном случае.

2. $b^2 + 4a > 0$. Устойчивость в данном случае задаётся полным решением через дискриминант для λ.

3.3 $a > 0,\ b = 0$

Можем сразу получить наши собственные значения: $\lambda^2 = a \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{a}$. При $a = 0$ получаем устойчивый узел, при остальных - устойчивый лишь в одном из направлений.

3.4 $a > 0,\ b < 0$

Этот случай по своей сути аналогичен пункту 2 (даже характеристическое уравнение то же), нужно лишь взять в качестве интервалов не отрицательные b, а положительные.

4 Физические системы

Кладезью для различные физических систем является второй закон Ньютона, используем его и для генерации физических систем.

4.1 Когда $b = 0$

Пусть $x_1 = v$ - скорость материальной точки, $x_2 = \frac{F}{m}$, где F - равнодействующая сил, m - масса, и пусть $F = \beta x$, тогда $\dot{x}_1 = \frac{F}{m} = x_2$, а $\dot{x}_2 = \frac{\beta}{m}v = \frac{\beta}{m}x_1$. Коэффициент β здесь отвечает либо за постоянный разгон тела (представим, что мы стоим возле вентилятора), либо за замедление (здесь представим, что мы шагаем песку и с каждым метром становимся всё более и более медленными).

4.2 Общий случай

Случай, когда $b \neq 0$, ничем не сложнее, ведь нам всего лишь нужно добавить к нашей силе ещё одну составляющую: $F = \beta x + \alpha v$ (в данном случае коэффициент α отвечает либо за ускорение тела, либо за его замедление в зависимости от скорости). Нетрудно убедиться, что таким образом мы покроем все оставшиеся случаи.

На этом всё, спасибо!